

Contents

Introduction	3
1 Contexte	5
1.1 Vers une robotique collaborative	5
1.1.1 L'émergence de la robotique collaborative et ses enjeux .	5
1.1.2 Vers quels types de collaboration ?	5
1.1.3 Les contrôles robotiques lors d'interactions physiques . . .	5
1.2 Modéliser le comportement humain	6
1.2.1 Les sciences du mouvement humain	6
1.2.2 Modéliser le comportement humain en interaction physique grâce à l'impédance	10
1.3 Problématiques et contributions	19
2 Structure de commande pour les interactions physiques humain-robot	21
3 Estimation d'impédance mécanique	23
4 Expérience	25
5 Analyse de stabilité	27
6 Conclusions et perspectives	29

Introduction

Chapter 1

Contexte

1.1 Vers une robotique collaborative

1.1.1 L'émergence de la robotique collaborative et ses enjeux

Génèse de la robotique

Vers une collaboration humain-robot

1.1.2 Vers quels types de collaboration ?

Les environnements collaboratifs

Les modalités de collaboration

Les interactions haptiques

1.1.3 Les contrôles robotiques lors d'interactions physiques

1.2 Modéliser le comportement humain

1.2.1 Les sciences du mouvement humain

Rappels sur la biologie du corps humain

Le Complexe Musculo-Squelettique (CMS) est un système complexe regroupant les différents organes permettant le maintien de postures ainsi que l'exécution de mouvements. Il se compose donc de l'ensemble des os qui forment le squelette, des articulations et cartilages, des muscles, tendons et ligaments et d'autres tissus permettant notamment le maintien des organes.

La dénomination de *muscle* désigne ici spécifiquement une sous-catégorie de muscles, appelés muscles squelettiques ou "volontaires" qui permettent la réalisation de mouvements conscients, par opposition aux muscles lisses que l'on trouve typiquement sur des organes comme l'estomac ou les intestins, qui ne sont pas contrôlés consciemment. Ces muscles représentent généralement 75 % de la masse de l'ensemble des muscles, soit 40 % de la masse molle non grasse du corps humain, c'est à dire moins de 30 % de la masse totale [Buckinx et al., 2018].

Les muscles se composent notamment de longues cellules regroupées en faisceaux, les fibres musculaires ou myocytes, qui sont capables de *contractions* lorsqu'elles sont stimulées. Ces fibres enveloppées dans l'épimysium sont fixées aux os grâce à des tissus d'insertion comme les tendons, permettant des points d'ancrage sur les os. Comme le montre la fig. 1.1, lorsque les fibres musculaires d'un muscle se contractent, elles exercent une force sur les points d'ancrage, qui permet aux articulations de se mouvoir grâce au couple généré. Pour une description plus exhaustive des muscles squelettiques, on pourra se référer à [McMahon, 1984, Chapter 1], [Tresilian, 2013, Chapter 2] ou [Nishikawa et al., 2007] pour ne citer que trois exemples.

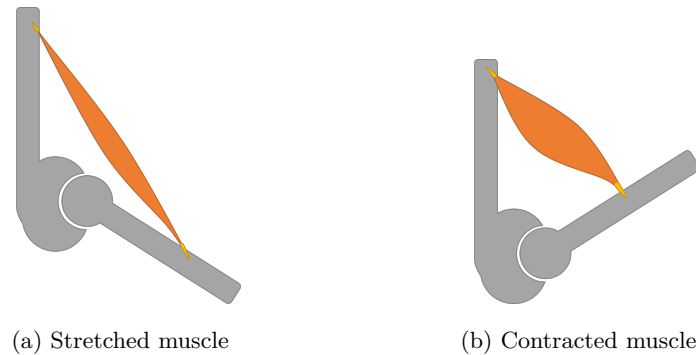


Figure 1.1: Muscle contraction schema

Les *tendons* suivent donc le même principe de fonctionnement que les ficelles d'un pantin. Ces tissus de connexion solides sont composés de faisceaux de fibres de collagène qui leur offrent des propriétés viscoélastiques différentes des muscles. Le tendon calcanéen, plus connu par son appellation liée au héros

grec Achille, permet ainsi lors de la marche ou de la course d'accumuler de l'énergie lorsqu'il est étendu, puis de la restituer comme le ferait un ressort. Des économies d'énergie pouvant dépasser 30 % peuvent ainsi être réalisées lors de différents types de locomotion chez l'humain [Ker et al., 1987, Alexander, 1991, Bramble and Lieberman, 2004].

Ainsi, l'ensemble musculo-tendineux est connu pour ses propriétés visco-élastiques [Bernstein, 1947, Hill, 1950]. Les expériences réalisées par A. V. Hill dans la première moitié du XX^{ème} siècle [Hill, 1970], notamment les premières expériences sur des muscles de grenouilles [Hill, 1931, Hill, 1938] ont permis de proposer une modélisation des propriétés passives des fibres musculaires. Ainsi, en stimulant le gastrocnemius d'une grenouille pour le tétaniser, en le maintenant dans une forme isométrique avant de le relâcher (fig. 1.2), les observations sur la force exercée ainsi que la vitesse de contraction du muscle ont permis d'arriver aux conclusions suivantes :

- les muscles ont un élément actif, CE , qui permet d'exercer la force de contraction,
- les muscles ont un élément élastique, K_{SEE} , dont on observe le comportement en fig. 1.2b (Δx_1) qui correspond à une action tendineuse en série avec l'action contractile des muscles,
- les muscles ont un second élément élastique, K_{PEE} , parallèle à l'action des muscles,
- la force de contraction dépend de sa vitesse, ce qui indique un comportement amortissant, B , aussi en parallèle.

On peut alors modéliser le comportement passif du muscle avec la représentation dite de Hill. Il faut toutefois remarquer, que la viscosité observée ne provient pas de liquides visqueux dans les muscles, mais plutôt de caractéristiques physiologiques des protéines à l'origine des contractions, qui peuvent être assimilées à de la viscosité.

Le Système Nerveux Central (SNC), aussi appelé névraxe, regroupe l'*encéphale* et la *moelle épinière*. Il permet le traitement des informations apportées par l'ensemble des fonctions sensorielles du corps (système nerveux périphérique). Ainsi, l'encéphale contrôle la plupart des fonctions du corps, alors que la moelle épinière permet principalement d'innervier le corps en transmettant les signaux nerveux depuis et vers le cortex cérébral, notamment grâce aux motoneurones qui constituent l'interface entre les centres nerveux et les actionneurs, - *on peut citer les motoneurones α qui sont responsables de la transmission des influx nerveux dans les muscles*. Certaines fonctions non conscientes sont directement contrôlées par la moelle épinière.

Ainsi, les *réflexes* qui sont des réponses musculaires très rapides à un stimulus, sont générés sans faire intervenir le cerveau lors de leur exécution. De cette manière, l'arc réflexe qui court-circuite le cerveau permet d'accélérer une action

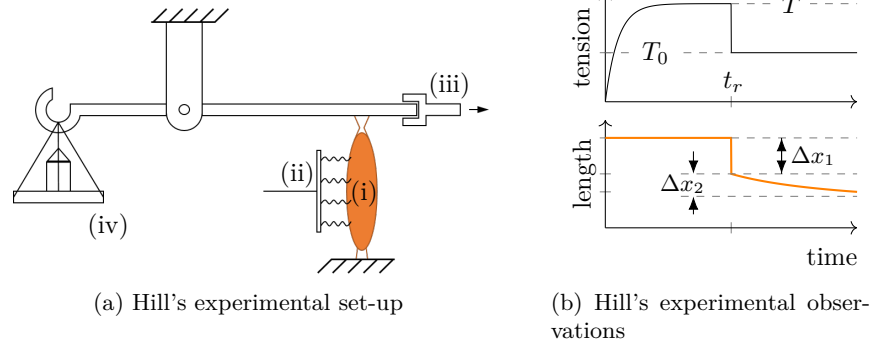


Figure 1.2: (a) Expérience réalisée par Hill sur le gastrocnemius d'une grenouille (i), avec le stimulateur (ii) permettant de téteriser la muscle, le mécanisme (iii) maintenant le muscle dans une configuration isométrique et la charge (iv). Ce schéma est une reproduction issue de [McMahon, 1984, Chapter 1]. (b) Jusqu'à t_r , l'expérience est dans la configuration dépeinte à gauche, la tension exercée par le muscle est T . Puis, le mécanisme libère la barre, le muscle se contracte alors rapidement de Δx_1 , et la tension chute à une valeur de T_0 ce qui correspond à un comportement en raideur non amortie K_{SEE} , puis on observe une contraction graduelle en l'absence de changement de tension, ce qui est équivalent à une raideur K_{PEE} amortie.

qui peut avoir été conditionnée [Brogden and Gantt, 1937, Pavlov, 2010]. Les réflexes se découpent en deux catégories, les réflexes de flexion, qui protègent le corps contre des agressions nuisibles, - *on pourra par exemple citer le réflexe permettant de retirer sa main d'une source brûlante* -, et les réflexes d'extension ou *ostéotendineux*, qui se déclenchent en fonction de l'allongement des muscles.

En effet, des fibres musculaires sensorielles, les *fuseaux neuromusculaires*, qui sont réceptives à l'extension des muscles, se trouvent parallèles aux autres fibres musculaires et permettent de transmettre une information nerveuse en fonction de l'allongement d'un muscle. En complément, les *organes tendineux de Golgi*, qui se situent à l'interface entre muscles et tendons, sont sensibles aux changements de tension, et exercent une rétroaction inhibitrice en fonction de la force perçue.

C'est ainsi que le réflexe ostéotendineux permet d'assurer une continuité dans le comportement élastique des muscles au-delà de la rupture de ce comportement passif [Nichols and Houk, 1976, Houk, 1979]. Par ailleurs, ce réflexe permet une meilleure robustesse aux perturbations extérieures. En effet, lorsqu'un mouvement est commandé par les motoneurones α , un déplacement est attendu et contrôlé par les motoneurones γ , qui peuvent en cas d'écart entre le mouvement réalisé et attendu, inhiber ou augmenter l'activité des motoneurones α , tout en jouant sur les contractions des fuseaux neuromusculaires, qui peuvent être modélisés de manière similaire aux fibres musculaires.

La fig. 1.4 résume les actions rétroactives du réflexe ostéotendineux sur un

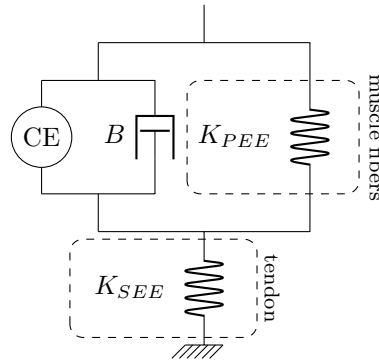


Figure 1.3: Hill's muscle model

muscle. [ajouter des informations concernant les délais ? [Lacquaniti et al., 1991, ?], et concernant l'activation en fonction des contractions [Toft et al., 1989]].

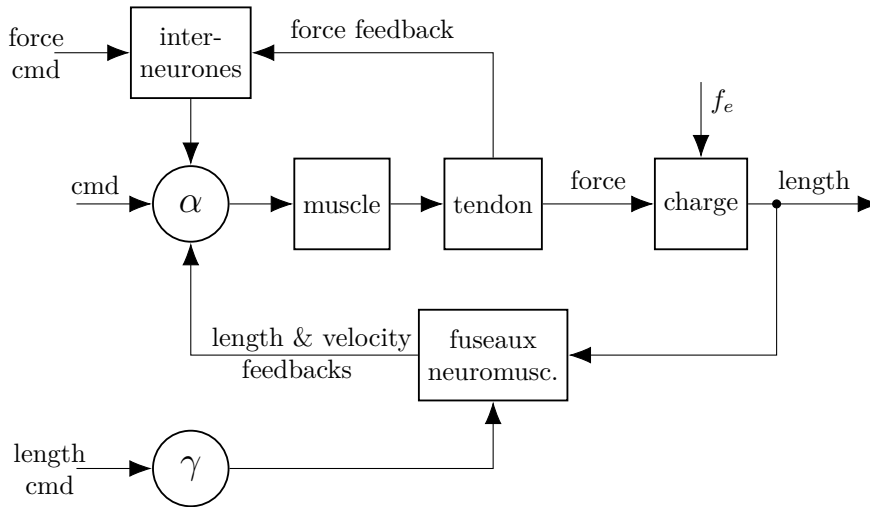


Figure 1.4: Spinal stretch reflex control action

1.2.2 Modéliser le comportement humain en interaction physique grâce à l'impédance

Définition

L'*impédance* H , peut se définir pour un système, comme le rapport d'un *potentiel* extensif E sur un *flux* intensif ϕ . Dit autrement, il s'agit de la capacité d'un système dynamique, d'opposer une force dont l'intensité est proportionnelle à une quantité caractéristique variable dans le temps, lorsqu'il est soumis à un flux de particules en mouvements.

$$E(t) = H(t)\phi(t) \quad (1.1)$$

L'inverse de l'impédance, parfois abusivement désigné par le même mot, se nomme l'admittance, comme explicité sur la fig. 1.5.

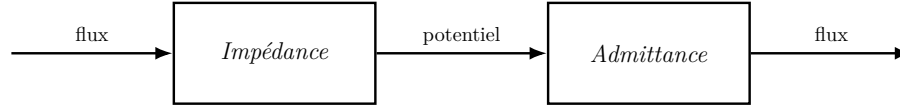


Figure 1.5: Systèmes physiques

Le concept d'impédance a été introduit dans un premier temps à la fin du XIXème siècle [def,], comme une généralisation de la loi d'Ohm au courant alternatif. Ainsi, l'impédance électrique se définit comme la résistance Z d'un circuit électrique à un flux de courant i en lui opposant une tension électrique U . D'où le nom proposé par O. Heaviside de "*impedance*", dérivé du verbe anglais "*impede*" qui peut se traduire par retenir.

$$U(t) = Zi(t) \quad (1.2)$$

Le concept d'impédance s'est ensuite étendu à d'autres grandeurs physiques comme l'acoustique, la thermique et la *mécanique*. L'impédance mécanique H décrit ainsi la quantité de force F qu'oppose un système physique lorsqu'il est soumis à une vitesse v . L'impédance mécanique peut donc être considérée comme une résistance à un mouvement, et à l'inverse, l'admittance mécanique comme la maniabilité d'un système physique, c'est à dire sa capacité à se déplacer lorsqu'une force lui est appliqué.

$$F(t) = Hv(t) \quad (1.3)$$

Ainsi, par analogie avec l'électricité, dans le cas restreint des systèmes linéaires unidimensionnels, il existe trois éléments passifs pour l'impédance mécanique, qui sont la *masse*, la *raideur* et l'*amortissement* que l'on peut rapprocher respectivement à l'inductance, la capacité et la résistance ; et deux éléments actifs, la force et la vitesse qui peuvent être mis en parallèle à la tension et au courant.

Comme c'est le cas pour l'électricité, il est possible d'exprimer l'impédance mécanique dans un plan complexe [Hondori and Shih-Fu, 2009], mais cette représentation est assez marginale lorsqu'on parle de l'impédance mécanique chez l'Homme.

L'impédance mécanique, *qui sera simplement nommé impédance dans le reste du document*, permet donc de modéliser les relations entre les forces et les mouvements qui sont appliqués sur un système. On trouve ainsi des modèles dynamiques uniarticulaires de membres du corps humain, par exemple du coude [de Rugy et al., 2003, Avrin et al., 2016], comme montré sur eq. (1.4). Dans ces cas, le mouvement du bras θ est obtenu à partir des couples appliqués par les muscles agonistes T_i (eg. biceps) et antagonistes T_j (eg. triceps), dans le cas de mouvements rythmiques. On retrouve ainsi les éléments caractéristiques de la mécanique linéaire, avec la raideur k , l'amortissement γ et l'inertie I .

Les couples musculaires sont alors considérés comme proportionnel à une commande neurale, générée à l'aide d'un oscillateur non linéaire bio-inspiré, proposé par [Matsuoka, 1985]. C'est l'approche de computationnelle de contrôle en force telle qu'expliquée par [Danion, 2011].

$$I\ddot{\theta} + \gamma\dot{\theta} + k\theta = T_i + T_j \quad (1.4)$$

L'impédance permet aussi de décrire les interactions physiques entre plusieurs systèmes dynamiques en contact. On peut alors décorrélérer la génération du mouvement, du comportement de rejet des perturbations. Dans ce cas, on étudie un comportement biologique en grande partie non volontaire, qui regroupe les propriétés visco-élastiques du CMS ainsi que des comportements réflexes générés inconsciemment par le SNC.

Modulation des propriétés visco-élastiques articulaires

Si l'on considère l'articulation d'un membre, une même trajectoire peut être décrite avec des cocontractions variées - *c'est à dire aussi bien la contraction des muscles générant le mouvement (agonistes), que ceux s'y opposant (antagonistes)* -, que ce soit dans le cas de trajectoires statiques et donc isométriques [Dolan et al., 1993, D. J. Newham, 2001], ou en mouvement [Yamazaki et al., 1994, Milner and Cloutier, 1998, Gribble et al., 2003].

Ainsi, [Gribble et al., 2003] ont montré que les cocontractions du membre supérieur augmentaient lorsque la précision requise pour une tâche de pointage augmentait. Des mesures de l'activité musculaire étaient effectuées à l'aide de capteur EMG pendant la tâche, ainsi que sur une durée de 200 ms après l'arrêt du mouvement. Lorsque la taille de la cible diminuait, les cocontractions augmentaient et les erreurs de mouvement diminuaient. Ces résultats suggèrent selon les auteurs, que le SNC peut adapter les cocontractions pour améliorer la précision d'un mouvement, et aussi son rejet des perturbations externes.

Comme le témoignent plusieurs travaux, les cocontractions musculaires ont notamment pour effet d'augmenter la robustesse en assurant des marges de stabilité plus importante [Granata and Marras, 2000, Milner, 2002, Gribble et al., 2003,

Darainy and Ostry, 2008]. En effet, comme montré par [Ford et al., 1977, Zahalak and Heyman, 1979], la contraction d'un muscle entraîne une augmentation de sa raideur et aussi du gain des signaux électriques des réflexes spinaux liés à cette contraction.

[Milner, 2002] ont conduit une expérience sur l'articulation du poignet d'une dizaine de participants à l'aide d'un manipulandum. Pendant des mouvements rapides (3.14 rad s^{-1}) et lents (0.57 rad s^{-1}) de 20° , avec des charges variables déstabilisantes, dépendantes de la position - *raideur négative* -, puis de la vitesse - *amortissement négatif* - et des vibrations à 5.5 Hz et 10 Hz, les participants devaient réaliser une tâche de pointage uni-articulaire. Des mesures EMGs étaient enregistrées à partir de 250 ms avant et jusqu'à 1500 ms après le déclenchement du mouvement, sur six muscles responsable des flexions et extensions du poignet. Le critère de stabilité était évalué par rapport au décrétement des oscillations en position une fois la cible atteinte. Ainsi, après avoir demandé aux participants de réduire au plus vite ces oscillations, si des mouvements en dehors d'une cible de 3° étaient observés après 800 ms, alors le mouvement était considéré non conforme au critère de stabilité. Les résultats de l'étude indiquent que les cocontractions étaient impliquées à différents degrés pour stabiliser le poignet en présence d'environnements déstabilisants.

Des résultats similaires sont observés pour d'autres parties du corps par [Cholewicki et al., 1997, Granata and Marras, 2000] concernant les muscles du tronc, par [Hogan, 1984, De Serres and Milner, 1991, Burdet et al., 2001] pour les muscles des membres supérieurs et par [Hirokawa et al., 1991, Finley et al., 2012, Di Nardo et al., 2015, Kim and Hwang, 2018] pour les muscles des membres inférieurs. Ainsi les cocontractions contribuent à améliorer la robustesse d'une articulation lorsqu'elle peut être soumise à des perturbations. Il est toutefois important de souligner qu'il ne s'agit qu'un seul des mécanismes existants permettant d'assurer la stabilité d'un mouvement ou du maintien d'une posture. Les travaux de [Ludvig et al., 2007] ont notamment permis de montrer que le réflexe d'extension pouvait être modulé volontairement à des niveaux variants entre 9 % et 43 % du couple articulaire total pour la cheville.

Comme l'expliquent [Finley et al., 2012], dans le cadre d'une expérience où des participants essaient de stabiliser un pendule inversé (modèle ultra simpliste du corps humain) à l'aide de mouvements de leur cheville, la raideur générée par les cocontractions seules ne permet pas d'assurer la stabilité. Ainsi pour les auteurs, les propriétés mécaniques intrinsèques de la cheville ne sont pas suffisantes et des modulations actives et donc volontaires des muscles sont nécessaires. De plus, ils ont observé une contribution du réflexe de flexion variable en fonction des propriétés de l'environnement. En effet, plus l'environnement était raide, plus la réponse du réflexe était importante, à l'inverse, des environnements moins stables avaient des réponses plus faibles. La fig. 1.6 reprend le schéma expérimental présenté par les auteurs dans leur publication.

Les résultats et interprétations présentés pour un membre ou une articulation ne peuvent toutefois pas être systématiquement étendus à l'ensemble du corps humain. Ainsi, l'évolution de la contribution du réflexe d'extension présenté ci-dessus par [Finley et al., 2012], n'est pas en adéquation avec les résultats observés par [Perreault et al., 2008, Krutky et al., 2010] pour le bras. En effet,

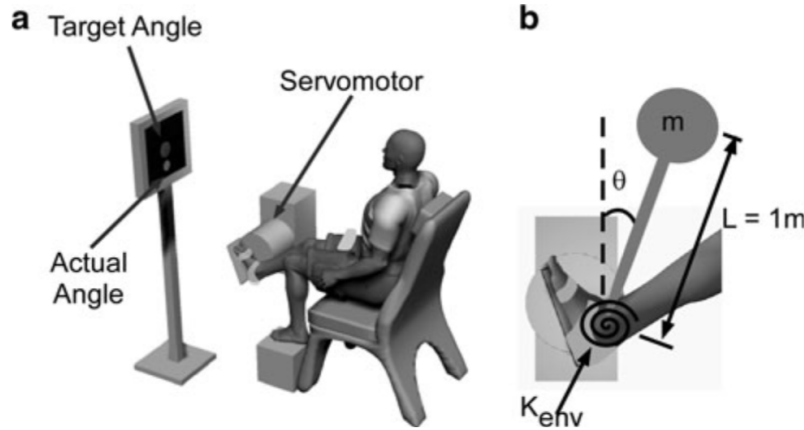


Figure 1.6: Banc expérimental pour une étude du contrôle de la cheville décrite par [Finley et al., 2012]. a) Les participants étaient assis, leur pied attaché à un servomoteur par l'interface d'une plaque rigide. b) Les participants contrôlaient une charge haptique instable qui se comportait comme un pendule inverse supporté par un ressort angulaire de raideur K_{env} . Le pendule simulé avait une masse équivalant à 25 % de la masse du participant et d'une hauteur de 1 m.

[Krutky et al., 2010] ont observé une contribution du réflexe plus importante lors des interactions avec des environnements instables. [creuser sur les explications des différences ? methodologie ?..]

Quelqu'en soient les conclusions, il est établi que les propriétés visco-élastiques des membres peuvent être modulées volontairement et inconsciemment par différents phénomènes physiologiques dont ont été cités les contractions/cocontractions et les réflexes. On pourra y ajouter la modification des positions articulaires, notamment lors de tâche impliquant plusieurs articulations pour modifier l'inertie et la projection des propriétés des membres [Mussa-Ivaldi et al., 1985, Hogan, 1985, Trumbower et al., 2009], et aussi la vitesse des membres [Kuxhaus et al., 2014]. Il est alors intéressant d'essayer d'évaluer l'origine des différentes contributions dans la modulation des propriétés [Bennett et al., 1994, Kearney et al., 1997, Ludvig et al., 2011, Kuxhaus et al., 2014, Guarin and Kearney, 2018] pour obtenir un modèle en impédance le plus fidèle possible, mieux comprendre les contrôles générés par le SNC et donc mieux diagnostiquer des pathologies neuromusculaires.

Modélisation de l'impédance mécanique

[parler de la modélisation non linéaire ??]

Modélisation uni-articulaire linéaire Dès les années 80, [Hogan, 1984] propose un modèle linéaire simplifié du bras permettant de décrire l'essentiel du

comportement articulaire lors d'un maintien de posture (malgré la mise en évidence de comportements non-linéaires des muscles chez le chat [Rack and Westbury, 1969]), où le biceps et le triceps sont chacun modélisés par un ressort (fig. 1.7). Les cocontractions permettent alors de modifier leur raideur et de moduler le comportement dynamique global donné en eq. (1.5). [Hogan, 1984] montre que malgré le coût énergétique des cocontractions, ces dernières permettent une régulation de la raideur sans délais (contrairement aux réflexes), et au delà des propriétés intrinsèques des muscles (comme détaillées en section 1.2.1). En utilisant des outils du contrôle optimal, il estime l'activation u des muscles en minimisant le coût énergétique du maintien de posture en présence de perturbations. En observant les signaux EMGs du biceps et triceps chez 2 sujets, lors d'une tâche isométrique en variation de charge, il confirme ses prédictions sur une régulation des propriétés visco-élastiques grâce aux contractions.

$$I\ddot{\theta} = T(u_b - u_t) - K(u_b + u_t)\theta - mgl \sin(\theta + \pi/2) - B\dot{\theta} \quad (1.5)$$

On retrouve l'inertie I , l'amortissement B (modélisation linéaire de la dépendance à la vitesse) et la raideur K du bras, les commandes neurales u du biceps et triceps sont notées respectivement avec les indices b et t et sont comprises entre 0 et 1, T correspond au couple isométrique maximum que l'on peut voir émerger lorsque le bras est dans une position intermédiaire, $\theta \approx 0^\circ$ [Hogan, 1984, Linnao et al., 2006]. Enfin, on retrouve le couple généré par l'effet de la gravité sur le bras, avec m la masse du bras, g l'accélération statique, et l la longueur entre le centre de rotation et le centre de masse du bras. [représentation du bras reproduite avec une rotation de $\pi/2$, vérifier que la formule de Hogan modifiée est bien toujours correcte.]

Pour étendre les travaux concernant la modélisation articulaire en impédance du membre supérieur, [Bennett et al., 1992] ont étudié une tâche rythmique en mouvement. Les travaux antérieurs s'intéressant en grande majorité à des configurations isométriques des membres, ce qui permet une linéarisation plus aisée du modèle pour de faibles déviations. Lors d'une tâche en mouvement, il faut non seulement linéariser le modèle en impédance autour d'une trajectoire de référence (θ_0, τ_0) non statique, mais aussi considérer que ses paramètres sont variables dans le temps t , que ce soit à cause de leur dépendance à la position ou à la vitesse [Milner, 1993, Kuxhaus et al., 2014]. [Bennett et al., 1992] propose donc de linéariser le modèle eq. (1.6) pour des petites déviations, avec f une fonction non linéaire regroupant les propriétés des muscles, tissus conjonctifs et réflexes sans distinctions.

$$\tau(t) = I(t)\ddot{\theta}(t) + f(\theta(t), \dot{\theta}(t), t) - mgl \sin(\theta(t)) \quad (1.6)$$

Ainsi, quand de faibles perturbations viennent modifier la trajectoire de référence du bras, ce dernier est légèrement déplacé d'un angle $\Delta\theta$, tel que $\Delta\theta(t) = \theta(t) - \theta_0(t)$, avec θ la position angulaire effective, qui pourrait être mesurée. On peut alors écrire la relation qui lie les écarts en couple et angulaire engendrés par la perturbation eq. (1.7), avec B l'amortissement angulaire tel que $B(t) = \partial f / \partial \dot{\theta}$, et K la raideur angulaire tel que $K(t) = \partial f / \partial \theta$.

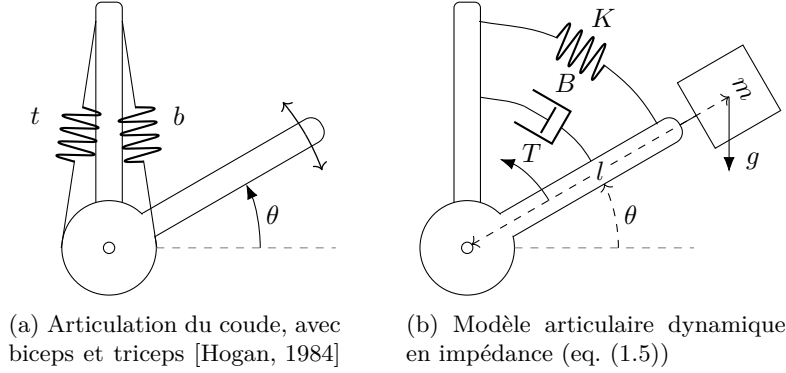


Figure 1.7: Modélisation simpliste de l'articulation du coude, avec l'action ag-oniste du biceps b et antagoniste du triceps t . Les muscles sont considérés comme de simple raideur variable, l'inertie du bras, la viscosité des muscles ainsi que le couple gravitationnel sont pris en compte lors des calculs présentés par [Hogan, 1984]. Ce modèle est valide pour de faibles vitesses (linéarisation de la viscosité), et de petites variations de posture (la dépendance articulaire [Rack and Westbury, 1969, Vredenburg and Rau, 1973] étant négligée).

$$\tau(t) - \tau_0(t) = I(t)\Delta\ddot{\theta}(t) + B(t)\Delta\dot{\theta}(t) + K(t)\Delta\theta(t) - mgl \sin(\theta(t)) \quad (1.7)$$

[Bennett et al., 1992] observent des variations cycliques de raideur et d'amortissement chez quatre participants, aussi bien pour les oscillations dans le plan horizontal que vertical. A l'inverse, comme on pourrait s'y attendre l'inertie estimée ne varie presque pas au cours d'un cycle. Ainsi, ils estiment des raideurs angulaires positives inférieures à 20 N m rad^{-1} , avec des moyennes cycliques autour de 5 N m rad^{-1} to 8 N m rad^{-1} , des amortissements angulaires inférieurs à $1 \text{ N m rad}^{-1} \text{ s}^{-1}$ et des inerties comprises entre $0.06 \text{ N m rad}^{-1} \text{ s}^{-2}$ to $0.1 \text{ N m rad}^{-1} \text{ s}^{-2}$. Les estimations des auteurs révèlent aussi des raideurs toujours plus faibles lors de mouvements que lors de maintien de poses.

[Latash, 1992] observe aussi des variations de raideur cycliques lors d'expériences conduites en utilisant un manipulandum, qui permet d'étudier des mouvements dans le plan horizontal en compensant le poids du bras. Dans le courant de pensée lancé par [Fel'dman, 1966, Bizzi et al., 1978], concernant l'hypothèse du point d'équilibre [faire un encart concernant cette théorie ?] aussi appelée la théorie λ , les auteurs estiment la trajectoire virtuelle en plus de la raideur. En réalisant des oscillations à plusieurs fréquences comprises entre 1 Hz et 2.1 Hz, les auteurs remarquent que leurs résultats pointent vers une augmentation de la raideur avec la fréquence. Ce changement modifie notamment la fréquence naturelle du bras ω_0 , ce qui peut réduire l'écart entre la fréquence naturelle du bras et celle de la tâche (qui est imposée), ce qui permettrait de réduire

le couple nécessaire pour générer le mouvement (et donc l'énergie nécessaire à la génération du mouvement). Cette interprétation est aussi soutenue par des travaux plus récents [Zawadzki and Siemieński, 2010].

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{I}} \quad (1.8)$$

Pour compléter les liens qui semblent exister entre la raideur articulaire et la fréquence du mouvement pour le membre supérieur, [Abe and Yamada, 2003] ont étudié un panel de fréquences plus détaillé, dans le plan vertical. Ils trouvent une relation quadratique entre la raideur et la fréquence du mouvement, avec un minimum proche de la fréquence naturelle du bras, proche de 1 Hz (voir fig. 1.8). Il est important de noter que lorsque le bras est soumis à l'effet de son poids, la relation eq. (1.8) est modifiée $\omega_0 = \sqrt{\frac{K+mg\bar{l}}{I}}$.

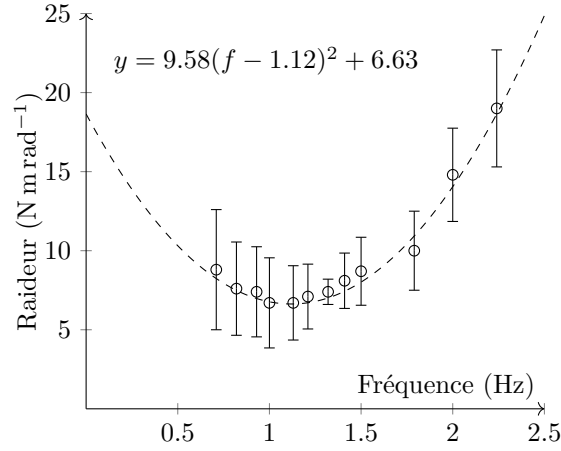


Figure 1.8: Reproduction des résultats obtenus par [Abe and Yamada, 2003], $R^2 = 0.994$

Dans le cadre d'une tâche de pointage en extension dans le plan horizontal, et donc pour des mouvements discrets, par opposition aux mouvements rythmiques précédemment présentés [encart sur les implications entre mouvements rythmiques et discrets ? [Hogan and Sternad, 2007]], [Popescu et al., 2003] proposent une augmentation du modèle en impédance pour tenir compte d'un retard du centre de masse sur la rotation angulaire eq. (1.9), en choisissant le retard t_d de 5 ms.

$$\begin{aligned} \tau(t) &= I\ddot{\alpha}(t) + B\dot{\theta}(t) + K\theta(t) \\ \theta(t) &= t_d\dot{\alpha}(t) + \alpha(t) \end{aligned} \quad (1.9)$$

Les résultats des estimations d'impédance témoignent de faibles raideurs lors des mouvements comme observés par les auteurs précédent, toutefois, en

comparant la raideur intrinsèques à celles de postures isométriques relâchées équivalentes, ils ne constatent pas de différences significatives, et concluent qu'en l'absence de changement de conditions, les raideurs intrinsèques entre tâches statiques et en mouvements devraient être identiques. Ils supposent qu'à cause de leur coût biologique, les cocontractions ne sont pas privilégiées lors de mouvements. Leurs conclusions pointent vers une régulation de la raideur principalement causée par des réflexes rapides puis long (au delà de 100 ms), et une rejection des perturbations principalement par des actions volontaires. Les différences observées par rapport à [Bennett et al., 1992] semblent donc être causées par une estimation de la raideur sur de très court délais (≈ 50 ms), ce qui permet de négliger la raideur entraînée par le réflexe d'extension.

Dans l'objectif de différencier la contribution des réflexes T_r , qui agissent avec un délais τ_d , des couples provoqués par les propriétés intrinsèques des muscles T_i pour des mouvements de la cheville θ , [Kearney et al., 1994, Kearney et al., 1997] proposent un modèle en cascade avec une non linéarité statique n_{RS} due à l'action des réflexes, qui est modélisée par un système de Hammerstein. Les propriétés viscoélastiques intrinsèques sont représentées classiquement par un modèle linéaire du second ordre. [Cette méthode semble toutefois en contradiction avec l'idée selon laquelle le réflexe d'extension permettrait notamment de maintenir le comportement quasi-linéaire des muscles.]

[faire le modèle de kerney ? je ne comprends pas où passe la non linéarité (statique) dans leurs équations, est-ce G ???]

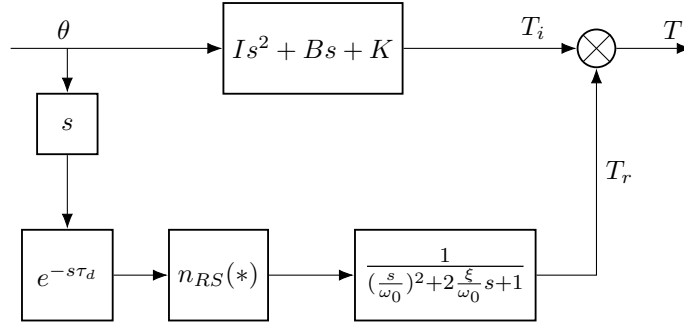


Figure 1.9: Modèle des propriétés intrinsèques de la cheville, avec la contribution des réflexes représentée par un modèle de Hammerstein, avec la non linéarité statique n_{RS} .

On peut alors légitimement se demander comment ces modèles uni-articulaires se transposent sur des modèles humains plus complets intégrant plusieurs articulations. En effet, les mouvements purement uni-articulaires sont plutôt rares dans des contextes écologiques [Hogan, 1985], pour bien étudier la complexité de la modulation des propriétés viscoélastiques lors d'une tâche physiologiquement réaliste, il convient donc de prendre en compte des données pluri-articulaires. C'est de cette manière que l'on peut étudier la coordination et génération de mouvements stables dans des conditions réalistes.

Modélisation pluri-articulaires Dès lors qu'on cherche à étudier plusieurs articulations simultanément, viennent les questions des effets de couplages et de l'impédance cartésienne. On peut aussi remarquer, que plus on s'intéresse à d'articulations conjointement, plus de variables devront être observées. Ainsi, [Hogan, 1985, Mussa-Ivaldi et al., 1985] se sont intéressés à l'évaluation de l'impédance mécanique du bras, dans un cas où à la fois les articulations du coude et de l'épaule sont impliquées. En utilisant un manipulandum dans le plan horizontal et en soutenant le bras à l'aide d'une corde pour limiter les effets de la gravité, des estimations d'impédance étaient conduites à différentes postures, notamment grâce aux mesures angulaires θ'_1 et θ'_2 données par les 2 moteurs du manipulandum.

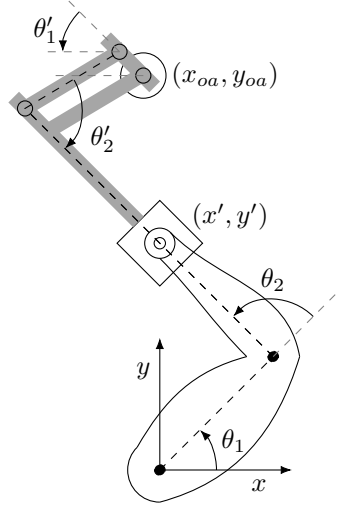


Figure 1.10: Expérience décrite par [Mussa-Ivaldi et al., 1985], avec le manipulandum maintenue par sa poignée (x', y') dans différentes postures.

En effet, les mesures directement sur les articulations humaines étant plus complexes, une estimation cartésienne de l'impédance est faite, le long des axes x et y . En anglais, on parle de "goal directed impedance" ou "end-point impedance", on se pose donc la question de la modulation de l'impédance pour atteindre un comportement viscoélastique au niveau d'un effecteur, ici la poignée. [Mussa-Ivaldi et al., 1985] cherchent donc à obtenir les positions de la poignée (eq. (1.10)), rigidement maintenue à la main de l'utilisateur, ainsi que les forces d'interaction (eq. (1.11)) entre le manipulandum et l'utilisateur humain.

$$\begin{cases} x' &= l'_1 \cos(\theta'_1) + l'_2 \cos(\theta'_1 + \theta'_2) \\ y' &= l'_1 \sin(\theta'_1) + l'_2 \sin(\theta'_1 + \theta'_2) \end{cases} \quad (1.10)$$

$$\begin{cases} F'_x &= \left(\frac{T'_1}{l'_1} \cos(\theta'_1 + \theta'_2) - \frac{T'_2}{l'_2} \cos(\theta'_1) \right) (\sin(\theta'_2))^{-1} \\ F'_y &= \left(\frac{T'_1}{l'_1} \sin(\theta'_1 + \theta'_2) - \frac{T'_2}{l'_2} \sin(\theta'_1) \right) (\sin(\theta'_2))^{-1} \end{cases} \quad (1.11)$$

L'impédance est donc évaluée sur deux degrés de libertés cartésiens, plutôt que d'être étudiée sur deux degrés de libertés au niveau articulaire. En se concentrant sur les effets liant la force au déplacement, et donc sur le comportement en raideur du CNS, les auteurs peuvent exprimer le modèle en impédance linéarisé pour de faibles déplacements dx et dy . Comme défini par [Hogan, 1985], pour pouvoir affirmer qu'un comportement élastique - "spring-like" - soit observé, il faut qu'il y ait un stockage d'énergie élastique. Ce qui est bien observé pour des mouvements planaires du membre supérieur [Mussa-Ivaldi et al., 1985]. Comme prédit par [Hogan, 1985], si les muscles ont des comportements élastiques, alors leurs effets combinés devraient aussi exprimer un comportement élastique aux extrémités (en supposant les segments squelettiques rigides, avec des points d'insertion ponctuels des muscles). Les effets non élastiques de la relation force-déplacement eq. (1.12) peuvent alors être induit dans les arcs de réflexe [Hogan, 1985].

$$\begin{bmatrix} F_x \\ F_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{xx} & K_{xy} \\ K_{yx} & K_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx \\ dy \end{bmatrix} \quad (1.12)$$

Il est intéressant de noter que la matrice de raideur peut être séparée en 2 composantes, l'une symétrique qui représente les effets élastiques et l'autre antisymétrique qui ne peuvent pas être dérivée d'une fonction potentielle et ne sont donc pas élastiques [Hogan, 1985]. Il faut par contre remarquer que l'origine des comportements élastiques ne peut pas être différenciée avec cette représentation, [Hogan, 1985] montre que si les effets non élastique ne peuvent être dus qu'aux propriétés des arcs réflexes, ces derniers peuvent aussi avoir des comportements élastiques.

1.3 Problématiques et contributions

Chapter 2

Structure de commande pour les interactions physiques humain-robot

Chapter 3

Estimation d'impédance mécanique

Chapter 4

Expérience

Chapter 5

Analyse de stabilité

Chapter 6

Conclusions et perspectives

Bibliography

- [def,] IMPEDANCE : Définition de IMPEDANCE.
- [Abe and Yamada, 2003] Abe, M. O. and Yamada, N. (2003). Modulation of elbow joint stiffness in a vertical plane during cyclic movement at lower or higher frequencies than natural frequency. *Experimental Brain Research*, 153(3):394–399.
- [Alexander, 1991] Alexander, R. M. (1991). Energy-saving mechanisms in walking and running. *Journal of Experimental Biology*, 160(1):55–69.
- [Avrin et al., 2016] Avrin, G., Makarov, M., Rodriguez-Ayerbe, P., and Siegler, I. A. (2016). Particle Swarm Optimization of Matsuoka’s oscillator parameters in human-like control of rhythmic movements. In *2016 American Control Conference (ACC)*, pages 342–347. ISSN: 2378-5861.
- [Bennett et al., 1994] Bennett, D. J., Gorassini, M., and Prochazka, A. (1994). Catching a ball: contributions of intrinsic muscle stiffness, reflexes, and higher order responses. *Canadian Journal of Physiology and Pharmacology*, 72(5):525–534.
- [Bennett et al., 1992] Bennett, D. J., Hollerbach, J. M., Xu, Y., and Hunter, I. W. (1992). Time-varying stiffness of human elbow joint during cyclic voluntary movement. *Experimental Brain Research*, 88(2):433–442.
- [Bernstein, 1947] Bernstein, N. A. (1947). On the construction of movements.
- [Bizzi et al., 1978] Bizzi, E., Dev, P., Morasso, P., and Polit, A. (1978). Effect of load disturbances during centrally initiated movements. *Journal of Neurophysiology*, 41(3):542–556.
- [Bramble and Lieberman, 2004] Bramble, D. M. and Lieberman, D. E. (2004). Endurance running and the evolution of Homo. *Nature*, 432(7015):345–352. Bandiera_abtest: a Cg_type: Nature Research Journals Number: 7015 Primary_atype: Reviews Publisher: Nature Publishing Group.
- [Brogden and Ganttt, 1937] Brogden, W. J. and Ganttt, W. H. (1937). Cerebellar conditioned reflexes. *American Journal of Physiology*, 119:277–278.

- [Buckinx et al., 2018] Buckinx, F., Landi, F., Cesari, M., Fielding, R. A., Visser, M., Engelke, K., Maggi, S., Dennison, E., Al-Daghri, N. M., Allepaerts, S., Bauer, J., Bautmans, I., Brandi, M. L., Bruyère, O., Cederholm, T., Cerreta, F., Cherubini, A., Cooper, C., Cruz-Jentoft, A., McCloskey, E., Dawson-Hughes, B., Kaufman, J., Laslop, A., Petermans, J., Reginster, J., Rizzoli, R., Robinson, S., Rolland, Y., Rueda, R., Vellas, B., and Kanis, J. A. (2018). Pitfalls in the measurement of muscle mass: a need for a reference standard. *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle*, 9(2):269–278.
- [Burdet et al., 2001] Burdet, E., Osu, R., Franklin, D. W., Milner, T. E., and Kawato, M. (2001). The central nervous system stabilizes unstable dynamics by learning optimal impedance. *Nature*, 414(6862):446–449.
- [Cholewicki et al., 1997] Cholewicki, J., Panjabi, M. M., and Khachatryan, A. (1997). Stabilizing function of trunk flexor-extensor muscles around a neutral spine posture. *Spine*, 22(19):2207–2212.
- [D. J. Newham, 2001] D. J. Newham, S.-F. H. (2001). Knee muscle isometric strength, voluntary activation and antagonist co-contraction in the first six months after stroke. *Disability and Rehabilitation*, 23(9):379–386. Publisher: Taylor & Francis _eprint: <https://doi.org/10.1080/0963828001006656>.
- [Danion, 2011] Danion, F. (2011). Do We Need Internal Models for Movement Control? In Huys, R. and Jirsa, V. K., editors, *Nonlinear Dynamics in Human Behavior*, Studies in Computational Intelligence, pages 115–134. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.
- [Darainy and Ostry, 2008] Darainy, M. and Ostry, D. J. (2008). Muscle co-contraction following dynamics learning. *Experimental Brain Research*, 190(2):153–163.
- [de Rugy et al., 2003] de Rugy, A., Wei, K., Müller, H., and Sternad, D. (2003). Actively tracking ‘passive’ stability in a ball bouncing task. *Brain Research*, 982(1):64–78.
- [De Serres and Milner, 1991] De Serres, S. J. and Milner, T. E. (1991). Wrist muscle activation patterns and stiffness associated with stable and unstable mechanical loads. *Experimental Brain Research*, 86(2):451–458.
- [Di Nardo et al., 2015] Di Nardo, F., Mengarelli, A., Maranesi, E., Burattini, L., and Fioretti, S. (2015). Assessment of the ankle muscle co-contraction during normal gait: A surface electromyography study. *Journal of Electromyography and Kinesiology*, 25(2):347–354.
- [Dolan et al., 1993] Dolan, J. M., Friedman, M. B., and Nagurka, M. L. (1993). Dynamic and loaded impedance components in the maintenance of human arm posture. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 23(3):698–709.

- [Fel'dman, 1966] Fel'dman, A. G. (1966). [On the functional tuning of the nervous system in movement control or preservation of stationary pose. II. Adjustable parameters in muscles]. *Biofizika*, 11(3):498–508.
- [Finley et al., 2012] Finley, J. M., Dhaher, Y. Y., and Perreault, E. J. (2012). Contributions of feed-forward and feedback strategies at the human ankle during control of unstable loads. *Experimental Brain Research*, 217(1):53–66.
- [Ford et al., 1977] Ford, L. E., Huxley, A. F., and Simmons, R. M. (1977). Tension responses to sudden length change in stimulated frog muscle fibres near slack length. *The Journal of Physiology*, 269(2):441–515. _eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1113/jphysiol.1977.sp011911>.
- [Granata and Marras, 2000] Granata, K. P. and Marras, W. S. (2000). Cost–Benefit of Muscle Cocontraction in Protecting Against Spinal Instability. *Spine*, 25(11):1398–1404.
- [Gribble et al., 2003] Gribble, P. L., Mullin, L. I., Cothros, N., and Mattar, A. (2003). Role of Cocontraction in Arm Movement Accuracy. *Journal of Neurophysiology*, 89(5):2396–2405. Publisher: American Physiological Society.
- [Guarin and Kearney, 2018] Guarin, D. L. and Kearney, R. E. (2018). Unbiased Estimation of Human Joint Intrinsic Mechanical Properties During Movement. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 26(10):1975–1984.
- [Hill, 1931] Hill, A. V. (1931). Myothermic experiments on the frog's gastrocnemius. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Containing Papers of a Biological Character*, 109(762):267–303. Publisher: Royal Society.
- [Hill, 1938] Hill, A. V. (1938). The heat of shortening and the dynamic constants of muscle. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B - Biological Sciences*, 126(843):136–195. Publisher: Royal Society.
- [Hill, 1950] Hill, A. V. (1950). The series elastic componet of muscle. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B - Biological Sciences*, 137(887):273–280. Publisher: Royal Society.
- [Hill, 1970] Hill, A. V. (1970). *First and Last Experiments in Muscle Mechanics*. Cambridge University Press. Google-Books-ID: zX1iQgAACAAJ.
- [Hirokawa et al., 1991] Hirokawa, S., Solomonow, M., Luo, Z., Lu, Y., and D'Ambrosia, R. (1991). Muscular co-contraction and control of knee stability. *Journal of Electromyography and Kinesiology: Official Journal of the International Society of Electrophysiological Kinesiology*, 1(3):199–208.
- [Hogan, 1984] Hogan, N. (1984). Adaptive control of mechanical impedance by coactivation of antagonist muscles. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 29(8):681–690.

- [Hogan, 1985] Hogan, N. (1985). The mechanics of multi-joint posture and movement control. *Biological Cybernetics*, 52(5):315–331.
- [Hogan and Sternad, 2007] Hogan, N. and Sternad, D. (2007). On rhythmic and discrete movements: reflections, definitions and implications for motor control. *Experimental Brain Research*, 181(1):13–30.
- [Hondori and Shih-Fu, 2009] Hondori, H. M. and Shih-Fu, L. (2009). A method for measuring human arm’s mechanical impedance for assessment of motor rehabilitation. In *Proceedings of the 3rd International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology - ICREATE '09*, page 1, Singapore. ACM Press.
- [Houk, 1979] Houk, J. C. (1979). Regulation of Stiffness by Skeletomotor Reflexes. *Annual Review of Physiology*, 41(1):99–114. Publisher: Annual Reviews.
- [Kearney et al., 1997] Kearney, R., Stein, R., and Parameswaran, L. (1997). Identification of intrinsic and reflex contributions to human ankle stiffness dynamics. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 44(6):493–504. Conference Name: IEEE Transactions on Biomedical Engineering.
- [Kearney et al., 1994] Kearney, R., Stein, R., and Parmeswaran, L. (1994). Differential identification of passive and reflex mechanisms in human ankle stiffness dynamics. In *Proceedings of 16th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society*, volume 1, pages 430–431 vol.1.
- [Ker et al., 1987] Ker, R. F., Bennett, M. B., Bibby, S. R., Kester, R. C., and Alexander, R. M. (1987). The spring in the arch of the human foot. *Nature*, 325(6100):147–149. Bandiera_abtest: a Cg_type: Nature Research Journals Number: 6100 Primary_atype: Research Publisher: Nature Publishing Group.
- [Kim and Hwang, 2018] Kim, D. and Hwang, J.-M. (2018). The center of pressure and ankle muscle co-contraction in response to anterior-posterior perturbations. *PLOS ONE*, 13(11):e0207667. Publisher: Public Library of Science.
- [Krutky et al., 2010] Krutky, M. A., Ravichandran, V. J., Trumbower, R. D., and Perreault, E. J. (2010). Interactions between limb and environmental mechanics influence stretch reflex sensitivity in the human arm. *Journal of neurophysiology*, 103(1):429–440. Publisher: American Physiological Society.
- [Kuxhaus et al., 2014] Kuxhaus, L., Zeng, S., and Robinson, C. J. (2014). Dependence of elbow joint stiffness measurements on speed, angle, and muscle contraction level. *Journal of Biomechanics*, 47(5):1234–1237.
- [Lacquaniti et al., 1991] Lacquaniti, F., Borghese, N. A., and Carrozzo, M. (1991). Transient reversal of the stretch reflex in human arm muscles. *Journal of Neurophysiology*, 66(3):939–954. Publisher: American Physiological Society.

- [Latash, 1992] Latash, M. L. (1992). Virtual trajectories, joint stiffness, and changes in the limb natural frequency during single-joint oscillatory movements. *Neuroscience*, 49(1):209–220.
- [Linnao et al., 2006] Linnao, V., Strojnik, V., and Komi, P. (2006). Maximal force during eccentric and isometric actions at different elbow angles. *European Journal of Applied Physiology*, 96(6):672–678.
- [Ludvig et al., 2007] Ludvig, D., Cathers, I., and Kearney, R. E. (2007). Voluntary modulation of human stretch reflexes. *Experimental Brain Research*, 183(2):201–213.
- [Ludvig et al., 2011] Ludvig, D., Visser, T. S., Giesbrecht, H., and Kearney, R. E. (2011). Identification of time-varying intrinsic and reflex joint stiffness. *IEEE transactions on bio-medical engineering*, 58(6):1715–1723.
- [Matsuoka, 1985] Matsuoka, K. (1985). Sustained oscillations generated by mutually inhibiting neurons with adaptation. *Biological Cybernetics*, 52(6):367–376.
- [McMahon, 1984] McMahon, T. A. (1984). *Muscles, Reflexes, and Locomotion*. Princeton University Press.
- [Milner, 1993] Milner, T. E. (1993). Dependence of elbow viscoelastic behavior on speed and loading in voluntary movements. *Experimental Brain Research*, 93(1):177–180.
- [Milner, 2002] Milner, T. E. (2002). Adaptation to destabilizing dynamics by means of muscle cocontraction. *Experimental Brain Research*, 143(4):406–416.
- [Milner and Cloutier, 1998] Milner, T. E. and Cloutier, C. (1998). Damping of the wrist joint during voluntary movement. *Experimental Brain Research*, 122(3):309–317.
- [Mussa-Ivaldi et al., 1985] Mussa-Ivaldi, F. A., Hogan, N., and Bizzi, E. (1985). Neural, mechanical, and geometric factors subserving arm posture in humans. *The Journal of Neuroscience: The Official Journal of the Society for Neuroscience*, 5(10):2732–2743.
- [Nichols and Houk, 1976] Nichols, T. R. and Houk, J. C. (1976). Improvement in linearity and regulation of stiffness that results from actions of stretch reflex. *Journal of Neurophysiology*, 39(1):119–142. Publisher: American Physiological Society.
- [Nishikawa et al., 2007] Nishikawa, K., Biewener, A. A., Aerts, P., Ahn, A. N., Chiel, H. J., Daley, M. A., Daniel, T. L., Full, R. J., Hale, M. E., Hedrick, T. L., Lappin, A. K., Nichols, T. R., Quinn, R. D., Satterlie, R. A., and Szymik, B. (2007). Neuromechanics: an integrative approach for understanding motor control. *Integrative and Comparative Biology*, 47(1):16–54.

- [Pavlov, 2010] Pavlov, P. I. (2010). Conditioned reflexes: An investigation of the physiological activity of the cerebral cortex. *Annals of Neurosciences*, 17(3):136–141.
- [Perreault et al., 2008] Perreault, E. J., Chen, K., Trumbower, R. D., and Lewis, G. (2008). Interactions with compliant loads alter stretch reflex gains but not intermuscular coordination. *Journal of neurophysiology*, 99(5):2101–2113. Publisher: American Physiological Society.
- [Popescu et al., 2003] Popescu, F., Hidler, J. M., and Rymer, W. Z. (2003). Elbow impedance during goal-directed movements. *Experimental Brain Research*, 152(1):17–28.
- [Rack and Westbury, 1969] Rack, P. M. H. and Westbury, D. R. (1969). The effects of length and stimulus rate on tension in the isometric cat soleus muscle. *The Journal of Physiology*, 204(2):443–460.
- [Toft et al., 1989] Toft, E., Sinkjær, T., and Andreassen, S. (1989). Mechanical and electromyographic responses to stretch of the human anterior tibial muscle at different levels of contraction. *Experimental Brain Research*, 74(1):213–219.
- [Tresilian, 2013] Tresilian, J. (2013). *Sensorimotor Control & Learning: An Introduction to the Behavioral Neuroscience of Action*.
- [Trumbower et al., 2009] Trumbower, R. D., Krutky, M. A., Yang, B.-S., and Perreault, E. J. (2009). Use of Self-Selected Postures to Regulate Multi-Joint Stiffness During Unconstrained Tasks. *PLOS ONE*, 4(5):e5411. Publisher: Public Library of Science.
- [Vredenburg and Rau, 1973] Vredenburg, J. and Rau, G. (1973). Surface Electromyography in Relation to Force, Muscle Length and Endurance. *New Concepts of the Motor Unit, Neuromuscular Disorders, Electromyographic Kinesiology*, 1:607–622. Publisher: Karger Publishers.
- [Yamazaki et al., 1994] Yamazaki, Y., Ohkuwa, T., Itoh, H., and Suzuki, M. (1994). Reciprocal activation and coactivation in antagonistic muscles during rapid goal-directed movements. *Brain Research Bulletin*, 34(6):587–593. Publisher: Elsevier.
- [Zahalak and Heyman, 1979] Zahalak, G. I. and Heyman, S. J. (1979). A Quantitative Evaluation of the Frequency-Response Characteristics of Active Human Skeletal Muscle In Vivo. *Journal of Biomechanical Engineering*, 101(1):28–37.
- [Zawadzki and Siemieński, 2010] Zawadzki, J. and Siemieński, A. (2010). Maximal frequency, amplitude, kinetic energy and elbow joint stiffness in cyclic movements. *Acta of Bioengineering and Biomechanics*, 12(2):55–64.